

实验二 集成译码器及其应用

姓名：庄环嘉 学号：22010022088

一、实验内容

用两片 74LS138 组合成一个 4 线—16 线译码器，并进行实验。

二、设计过程

①逻辑问题：

3-8 线译码器 74LS138 含有地址输入端、译码输出端、使能端。利用其使能端可以将两个 3-8 译码器组合成一个 4-16 译码器。利用 74LS138 (1) 的控制端 S1、S2 与 74LS138 (2) 的控制电路 S1 相连，接入四位输入 D0、D1、D2、D3 的最高为 A3 可以完成译码器的扩展。

先取 74LS138 (1) 的和作为它的第四个地址输入端 (在同一个时间令)，再 74LS138 (2) 的和作为它的第四个地址输入端 (在同一个时间令)，最后取两片的和，并将两片 74LS138 相接，于是得到两片 74LS138 的输出分别为：

$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{Z}_0 = \bar{D}_3 \bar{D}_2 \bar{D}_1 \bar{D}_0 \\ \bar{Z}_1 = \bar{D}_3 \bar{D}_2 \bar{D}_1 D_0 \\ \vdots \\ \bar{Z}_7 = \bar{D}_3 D_2 D_1 D_0 \end{array} \right. \quad \text{两片74LS138的输出}$$
$$\left\{ \begin{array}{l} \bar{Z}_8 = D_3 \bar{D}_2 \bar{D}_1 \bar{D}_0 \\ \bar{Z}_9 = D_3 \bar{D}_2 \bar{D}_1 D_0 \\ \vdots \\ \bar{Z}_{15} = D_3 D_2 D_1 D_0 \end{array} \right.$$

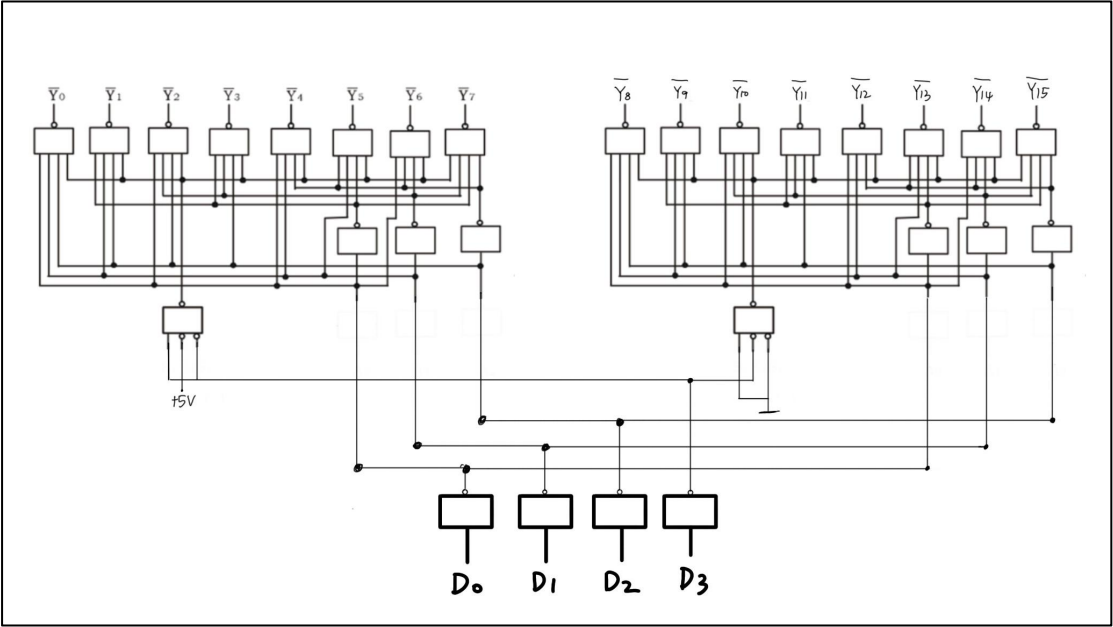
当 D3=0 时，74LS138 (1) 工作，74LS138 (2) 处于禁止状态，将 0000 ~ 0111 这 8 个代码译成 8 个低电平信号，74LS138 (1) 输出为 Y0-Y7。

当 D3=1 时，74LS138 (2) 工作，74LS138 (1) 处于禁止状态。74LS138 (1) 输出为 Y0-Y7，将 1000 ~ 1111 这 8 个代码译成 8 个低电平信号，74LS138 输出为 Y8 -Y15。

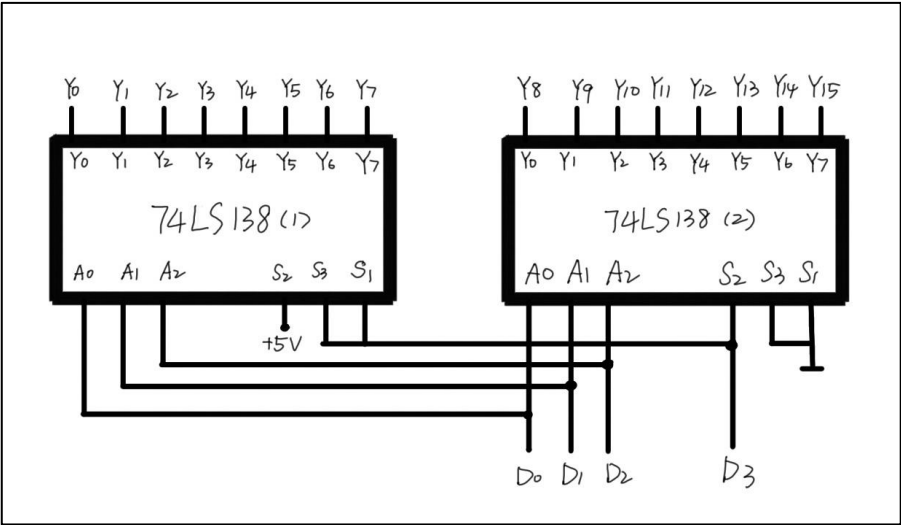
②列真值表

代表二 进制数	输入				输出															
	D ₃	D ₂	D ₁	D ₀	Y ₀	Y ₁	Y ₂	Y ₃	Y ₄	Y ₅	Y ₆	Y ₇	Y ₈	Y ₉	Y ₁₀	Y ₁₁	Y ₁₂	Y ₁₃	Y ₁₄	Y ₁₅
0	0	0	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
1	0	0	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
2	0	0	1	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
3	0	0	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
4	0	1	0	0	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
5	0	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
6	0	1	1	0	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1
7	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1
8	1	0	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1
9	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1
10	1	0	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1	1
11	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1	1
12	1	1	0	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1	1
13	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1	1
14	1	1	1	0	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0	1
15	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	0

③逻辑图



三、电路图



四、实验结果

通过控制信号源输入不同的 D0、D1、D2、D3 信号，可以实现的灯泡的闪烁模式的改变，例如只让 Y0，即 Y0~Y7 的第 1 个灯闪烁；或只让 Y15，即 Y8~Y15 的第 8 个灯闪烁。还可以通过改变信号源和输出端的连接方式，实现更多种类的 LED 灯闪烁效果。

五、实验心得

在这个实验中,我使用两片 74ls138 芯片组成了一个 4 线-16 线译码器,用来控制 16 个 LED 灯的闪烁。通过对译码器的编程控制，可以实现灯光的各种变化效果。实验过程中，通过对 3 线-8 线电路图和逻辑图的分析,结合 4 线-16 线真值表,我推理出了 4 线-16 线的逻辑图,并进行实践。下一步，确保按照正确的方式连接两片 74LS138 是至关重要的，由于线路复杂，错误的连接可能会导致输出不正确或者没有期望的译码结果，所以在连接电线时要格外认真细心。通过本次实验，我也深入了解了译码器的原理和应用。